

华南理工大学
South China University of Technology

研究生学位（毕业）论文文献综述

研 究 生 ：张蕾

指导教师 ：曾迪来

学　　号 ：202121056469

院 （系）：设计学院

专　　业 ：机械

☐ 博士研究生　　☑ 硕士研究生

华南理工大学研究生院

二〇二二年九月

研究生签名：　　指导教师签名：　　提交日期：　　年　月　日

说　明

1、文献综述要有题目、作者姓名、摘要、关键词、正文及参考文献。题目由研究生结合学位（毕业）论文选题而定；摘要 500 字以下，关键词 3～5 个，参考文献不少于 30 篇，并应有一定的外文文献。

2、文献综述要求研究生本人撰写，请勿从网上直接下载，或者抄袭剽窃他人文章。

3、文献综述用 **A4** 纸双面打印。字体全部用**宋体简体，题目**要求用**小二号字加粗，标题行**要求用**小四号字加粗，正文**内容要求用**小四号字**；页边距左为 3cm、右为 2.5cm、上为 2.5cm、下为 2.5cm；其它格式请参照学位论文要求。

4、文献综述需指导教师签名。

老旧社区老幼共娱交互休闲设施设计研究

张蕾

摘要：全球老龄化加剧，国际逐渐对代际互助产生重视，相继提出“健康老龄化”、“儿童友好”等理念。同时随着我国生育政策改革以及隔代抚养现象普遍化，社区“一老一少”代际共融发展理念亦逐渐受到学者关注，公共环境设施作为老幼联合体活动频率最高的区域，老旧社区环境设施普遍面临设计排斥及代际疏远的复杂问题，因此提出基于社会创新的老幼共娱设施设计构思。现有社会创新视角下面向社区设施建设的研究暂处于相对缺失的状态，因此为了更好地了解和把握国内外社会创新设计以及社区环境公共设施的研究进展，以CNKI数据库及Web of Science核心合集数据库作为国内外数据来源，通过可视化文献分析软件Citespace对相关文献的研究现状、研究热点及前沿趋势进行分析，发现：（1）国外社会创新设计前沿趋势主要为服务设计、可持续设计，且提升了对公共卫生、医疗健康的关注度，国内相关工作主要围绕DESIS.Lab合作院校，以传统社区为对象、围绕用户体验的共享型探索成为国内热点；（2）国外公共环境设施相关研究热点集中在影响指标、环境适宜性评估、代际身心变动等方面，国内前沿趋势为各类设计的复合模式探索，且呈现出景观设计、交互设计、人机工程学的交叉研究趋势。

关键词：社会创新；老幼共娱；休闲设施；服务设计

一、前言

随着社会经济增速的放缓，人口老龄化成为许多国家共同面临的严峻问题[1-2]。我国在 2000 年进入老龄化社会，第七次人口普查数据表明 60 岁及以上老年人口总量为 2.64 亿人，占总人口的比重 18.70%[3]，人口老龄化正在进入快速增长期。由于中国家庭结构的特殊性、“三胎政策”的推行[4]以及养老托幼系统不完善等因素，更多老年人开始承担儿童教育和抚养的责任，隔代抚养成为当下社会较普遍的照料与抚养模式之一[5]。我国城乡家庭中老人帮助子女照顾孙辈的比例高达 66.47%，2 岁半以前的儿童抚养比例高达 70%[6]。老旧社区是以老年人为主的陈旧型社会生活共同体，在隔代抚养的背景下，老旧社区休闲设施使用过程中的“代际冲突”愈发明显[7]。从我国城市社区发展以来，固有的社区设施体系随之形成，鉴于设计成本、市场风险等因素，很多厂家的产品生产链从未被“打破”[8]。随着人口规模与结构的转变，以及隔代抚养家庭模式的普及，设施建设面临着人口新模态带来的挑战[9]。老年人养生保健的热情随着身体机能的衰退不断上涨，适当锻炼能促进健康老化；儿童在社区设施场所释放活力、获取学习认知能力。老幼日常生活和行为轨迹高度重合，在身心需求、行为能力、生活节奏上存在很多共性，是使用社区公共设施频率最高的活动联合体[10]。老旧社区由于建成年份早且缺乏对老幼等弱势群体的考虑，面临着配套设施不齐全、布局不合理、社区功能欠缺、需求脱节等问题，老幼活动虽在时间、空间上具有高度重合性，但活动方式具有一定差异性[11]。

围绕愈发复杂的社区议题，社会创新利用和整合原有的社区资源，设计新的社区管理与服务模式，创造性地解决社区疑难问题[12]。作为强有力的变革催化剂，强调立足真实的社会问题或应用场景，吸引号召不同的利益相关者共同参与，并且通过产品、服务、交互、环境的设计，综合“自上而下”和“自下而上”的方式，激活社会关系和人们参与社区营造的创造力，来实现复杂社会问题的有效解决[13]，有广泛性、协同性以及系统性的特征[14]。基于社会创新发展老幼友好社区是解决当下公共环境品质低、老幼人群公共生活需求被忽视、儿童外活动减少、代际疏远[15]、社区活力欠缺等现实问题的重要抓手。

消除或减轻老旧社区公共休闲设施的“设计排斥”[16]，支持老幼群体的日常生活和行为天性，提供适宜、安全健康的公共环境，使祖孙两辈共同享受休闲

娱乐的乐趣和放松，能有效提升老年人晚年生活的幸福感与儿童成长时段的质量，有利于儿童身心健康发展和健康品格的塑造，有助于老年人建立新的社会角色和对自我价值的认同，亦可促进户外设施资源共享提高利用率[17]。同时可以促进隔代互动，助推家庭关系和谐发展，进而构建具有活力和归属感的社会生态环境。为此，本文为了更好地把握国内外社区社会创新设计和面向儿童老人的社区环境设施的研究进展，对相关历史发展、研究热点及前沿趋势进行分析；同时对面向老人儿童的社区公共设施相关文献进行梳理，对研究现状进行分析，为后续研究提供有效参考。

二、正文

（一）社区社会创新设计研究

社会创新关注居民普遍遭遇的社会性问题，强调通过本地居民、关系与资源环境来解决，社区是积聚基层社会问题的载体，因此社会创新多关注社区生活。社会创新设计旨在挖掘分析现有资源和能力背后新的价值和意义并对其进行创造性重组，而社区所拥有的土地资源、环境设施、空间场所、进行社会活动的社区居民，以及其形成的社区事务与社会关系，既是社区问题的来源，也是问题解决的核心力量资源[18]。近年来，国内外社区社会创新设计领域发展迅速，文章以 Web of Science 及 CNKI 数据库为数据来源，将检索式设置为：TS=(“Social innovation”) AND TS=(“community”)AND TS=(“design”) AND (SILOID=(“WOS”) AND DT=(“ARTICLE” OR “MEETING” OR “REVIEW”)进行检索，对结果进行排查整理，最终得到国外社区社会创新设计有效样本文献 154 篇。再以相同检索条件在中国知网数据库中检索，经整理剔除后得到国内有效样本文献 156 篇。运用知识图谱的方法，借助信息可视化工具 Citespace 对相关文献进行梳理，对研究现状进行分析，了解现阶段的研究热点，探索研究前沿和研究方向，为后续研究提供有效参考。

1.历史发展

社会创新由 PeterF Drucker 于 1993 年首次提出[19]。英国杨氏基金会（The Young Foundation）从社会问题的视角，将社会创新定义为能够满足社会需求，创造出新的社会关系或合作模式的新想法（产品、服务和模型）[20]。社会创新设计并非新兴的设计领域，而是今日已有的各种设计知识综合运用，社会

创新与设计作为整体，在文献中首次出现于 2010 年。国内在一些留洋学者的推动下，与西方研究几乎同步，但国外相关领域的研究增速较国内更迅速。

1969 年，经济学家 Herbert Simon 提出，设计可以作为有效的思维方式[21]。此后设计的边界不断地扩展，Richard Buchanan 从跨学科的视角指出设计思维可以延展到符号、活动、关系等社会中的各个领域[22]。IDEO 的 Tim Brown 将设计思维看作为创新的新路径，将其视为具有创造性、迭代性、实用性的创新方法，不仅将设计思维运用于项目中，还运用于社会创新领域，以设计思维来解决社会问题。2002 年 Victor Margolin 将设计的对象转为社会，提出产品设计实践的社会模型，认为产品设计不仅可以创造销售类产品，还可以通过与不同学科人员的配合，在社会层面为人类福祉做出贡献[23]。Anna Meroni 从参与者的角度，关注到有一群为了新的、可持续的生活方式而发明、提升和管理并提出有效解决方案的合作者们，并将其称为创造性社群。Elizabeth Sanders 提出，设计研究从以用户为中心的方法到协同设计的演变正在改变设计师和用户的角色：用户从被观察的对象转变为了参与各个设计阶段的协作设计师；而专业设计师从专家转变为了促进者[24]。开放和参与的重要性逐渐突显，成为了社会创新设计的核心[20]。 国际社会创新与可持续设计网络（DESIS）创始人 Manzini，从设计的角度将社会创新设计定义为：使社会创新概率更高、效果更佳、时效更久、推广更易的设计活动[25]。提出了可持续发展视角下社会创新设计的 3 种路径：由战略设计驱动的自上而下型、由地方社区驱动的自下而上型及自下而上和自上而下相结合的混合型。2015 年 Manzini 教授出版专著《Design, When Everyone Designs》，对社会创新设计领域的学术思考进行阶段性总结，倡导大家通力合作，迎接新的可持续的世界，引发了全球范围内的社会创新设计活动热潮[26-27]。如今在 Ezio Manzini 等学者的引领下，米兰理工大学成为了社会创新设计发展的重要中心之一[28]。

2.现状分析

（1）国外研究现状

运用 Citespace 的关键词共现功能，生成国外社区社会创新设计研究文献关键词共现图谱（图 1）。对关键词共现网络进行聚类可以发现 9 个主要聚类，折射出国外社区社会创新设计领域中社区参与(community engagement)、社区发展（community development）、社会企业（social enterprise）、过程建模（process modeling）、社会网络（social networks）、实践社区（communities of practice）、服务设计（service design）、设计思维（design thinking）等热点问题。同时图谱中还出现了日本（Japan）等国家名称，这是由于以上国家较早展开了社会创新相关的研究及实践工作，在这方面积累了较为丰富的经验，具有重要的参考价值，成为学者实证分析的案例来源。

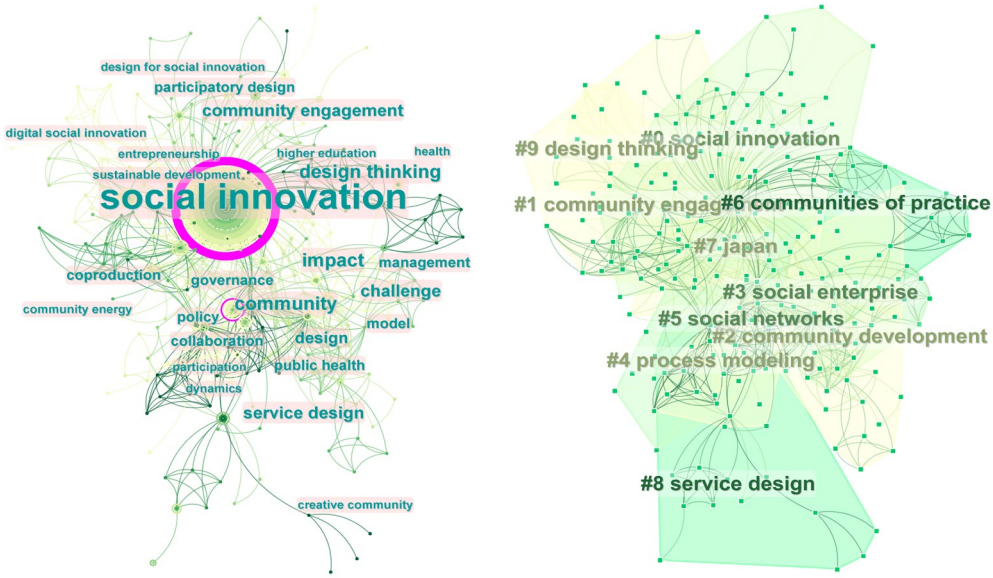


图 1 国外社区社会创新设计研究文献关键词共现图谱及聚类分析结果

目前针对社区社会问题解决的社会创新理论研究中，比较有代表性的有以下三个：一个是米兰理工在可持续与社会创新方面的研究，解决方案包括综合战略、服务与传播等设计方法建立而成的产品服务体系（product service system）[29]，强调系统性的从生产、流通与使用方式上进行整体设计，而非简单设计具有实用功能和价值的单一物质产品。还有创造性社区，积极鼓励社区民众共同参与社区潜在问题与机遇的发掘、分析与解决，通过转变社区民众的生活习惯和行为方式，探讨实现社区可持续发展的可行性；另一个是日本千叶大学宫崎清教授在社区营造方面的探索，强调挖掘并运用本地的环境、资源与特色，引导居民成为主要行动者，来解决自身社区的问题，促进社区的发展；

还有 IDEO 关于设计思维与社会创新设计方法工具方面的探索，通过创造专业的工具来帮助非专业人士在协同设计过程中发挥更有技巧性的作用，并推动成功结果的实现。

从宏观策略到具体的社区社会创新设计活动中，关于政府和设计与社区居民的关系、作用以及扮演的角色方面，各学者和研究机构也都展开了积极的研究。如纽约帕森斯艺术学院的 Lara Penin 教授认为社区创新设计活动成功实施的前提条件是充分调动居民的参与积极性与协同设计能力。设计师的任务是通过专业能力与技巧，引导协调和组织居民积极的参与到社区问题的解决与方案制定中。杨氏基金的杰夫·摩根（Geoff Mulgan）认为在社会创新活动中，政府除了自上而下的政策制定和行为干预外，还应积极推动并帮助民众解决和处理社会矛盾与问题[30]。Aung MN 等人认为基于社区的社会创新（CBSI）为老年社区居民提供了互动的机会，并采用老年友好环境因素框架和结构方程模型进行定量分析，表明集体锻炼活动或社会文化活动等常见的 CBSI 形式为老年人提供了维持其社会网络的途径，促使积极的老龄化和可持续的生活质量，是老年友好环境的重要因素[31] 。以上这些运用产品服务体系、创造性社区以及社区营造等方式来解决社区社会问题的探索与尝试，共同构成了目前针对社区社会创新设计的重要研究内容。

社区社会创新设计实践方面，欧美各国的学术组织、研究机构及社会企业针对社区社会创新展开了众多实践探索。社交菜园（COLTIVANDO）是米兰理工大学实验室（POLIMI.DESIS lab）在社会创新设计的研究框架下的实验项目（图 2），该项目将设计学院校园内的公共空间开放给周围居民，引导他们在这片空间中种植花果蔬菜，通过设计引导与场所营造，将未被充分利用的公共空间转变为居民相互交流与协同合作的场所与平台，创造更多社会价值。



图 2　社交菜园

关爱圈（Circle）是由当地看护者和职业社工的支持下由老年人组成的会员制组织。最初由伦敦社会企业 Participle 在 2007 年发起，为了实现目标，关爱圈对参与者的动机和周边的资源进行系统的引导和整合，努力把大量可能对此感兴趣的潜在人群吸引进来。成功创造了一个合作模型，吸引众多对关爱圈模式表示认同的老人、公共和个体参者、当地社会组织及志愿者们，从不同立场出发投身于关爱圈建设。Tyze 是由非营利组织（NPO）PLAN 城市看护机构创建的服务，借助数字平台将为愿意照顾某人的一群朋友、邻里和家人连接到需要帮助的个人周围，建立起他们自己的网络，提供服务支持，将每个人可贡献的部分连接为持续的照料，以此来更好的照料他人。在这里用户可以用私密的方式与家人、朋友及看护者分享自己关心的文件、照片、状态、健康信息以及其他更多的内容。不仅促进了看护模式的网络化发展，也使得家人、邻里与朋友间的友谊变得更加持久，提升个人健康的同时创造了社会价值（图 3）。

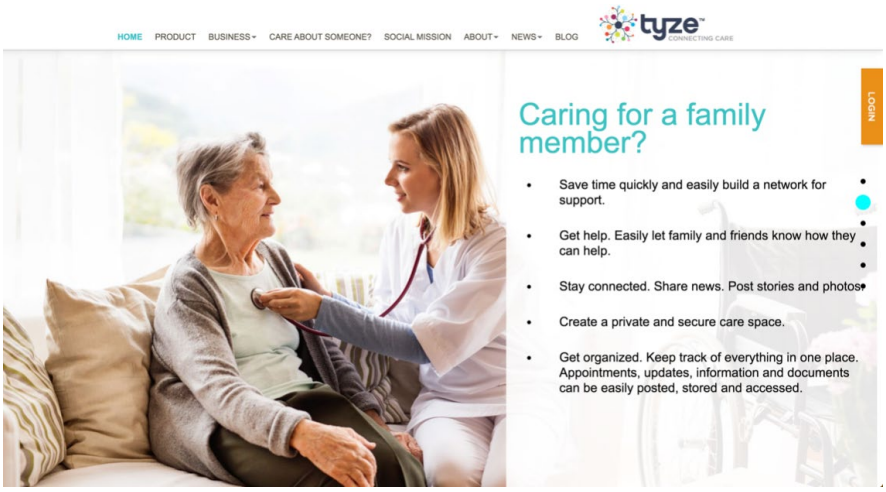


图 3 Tyze 项目

（2）国内研究现状

国内社会创新设计研究文献关键词共现图谱及聚类结果见图 4，对关键词共现网络进行聚类可以发现 11 个主要聚类。主要包括服务设计、社区营造、城市社区、社区、社区居民、新通道、乡村振兴、设计思维、协同设计和系统设计。服务设计是社会创新设计的具体表现形式，即“以用户视角对服务的设计”，是设计的更高层次对象[32]。将产品与服务形成一个系统，以服务代替部分的物质消耗，在环境、社会与经济层面达到可持续发展。社区是国内社会创新设计研究及实践的主要对象之一，社区营造亦是研究热点，证实了社会创新设计在城市社区中的关键价值。乡村振兴是国内创新设计领域的重要对象之

一。国内社会创新实践以协同设计为主要方式，由此将参与对象和利益相关群体组织起来共同协作[33]。

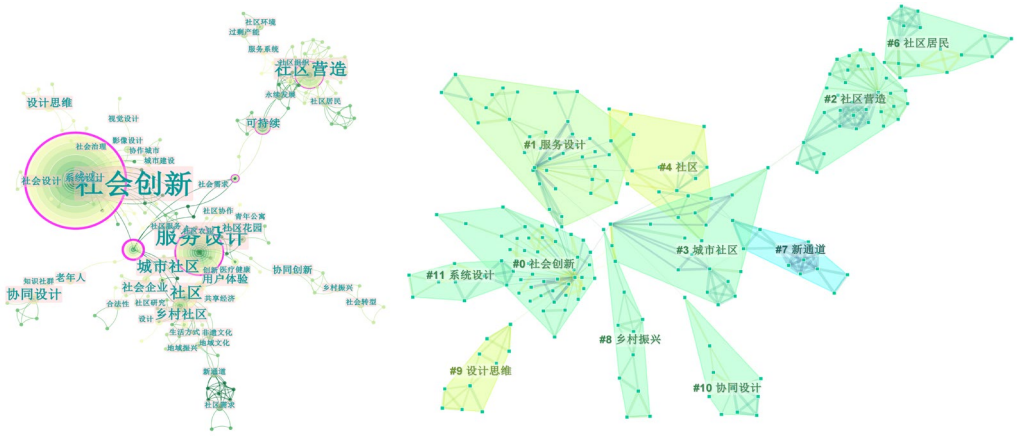


图 4 国内社区社会创新设计研究文献关键词共现图谱及聚类分析结果

国内关于城市社区的研究多集中城市规划与管理等社会学方面，较少涉及设计参与，现有设计相关也多是关于建筑与景观等方面。2009 年 DESIS.China 建立，以清华大学、江南大学、同济大学与湖南大学等为代表的联盟内外院校，立足社会创新与中国社会实际情况相结合，积极开展了一系列社会创新设计的项目研究与实验。清华大学设计学院关注社区更新及可持续发展，公共管理学院从社会创新的视角进行乡村振兴的研究，积极探索公共管理与设计的跨学科合作实现社会创新。江南大学以“设计驱动创新”为理念，依托 DESIS.Lab 为硕士设立服务设计与社会创新专业课程，巩淼森等人分析了具有社会创新色彩的社区营造典型案例，归纳出社会创新的社区营造四要素并提出设计策略[12]。同济大学主要针对社区可持续战略设计展开社会创新。其他高校如合肥工业大学总结出基于城市社区的社会创新设计的主要实现方式，包括依托社区文化的情境建立、基于社区居民的关系构建、立足社区环境的场所营造，以及提出城市社区社会创新设计的内部核心要素——共同愿景、共同创造、本地资源与外部核心要素——设计介入、创新平台、协同支持[18]。

因为社会创新相关概念仍处于发展阶段，目前国内关于城市社区的社会创新设计实践方面，主要集中在 DESIS.China 联盟院校。如同济大学的设计与创意学院娄永琪院长及其团队于 2015 年在同济大学四平路校区所在的上海市四平街道发起了名为“NICE2035”的社会创新实验项目（图 5），通过改造升级来重新定义和营造社区中环境空间的使用功能，赋予社区内的居民新的技能和社

区角色定位，通过构建社区机构组织以及举办相关社区活动，在社区内形成新的人际关系，创造和提供新的模式与服务，提升社区居民在社区事务方面的参与深度，优化参与方式[34]。



图 5 NICE2035 社会创新实验项目

湖南大学季铁教授等人组建工作坊在社区进行“新通道”等可持续实践，对乡村和城市社区分别提出构建“基于地域性非物质文化的本土设计”以及“基于网络的产品和服务体系”方法,以当地非遗文化、传统手工艺为资源，运用协同设计的方法，对传统社区进行活化与复兴[34]。其他社会实践有围绕广州竹丝岗社区，依托扉美术馆发起的系列社区营造活动（图 6），如艺术家俞睿发起“无界艺术季——竹思鸟鸣”，放置于竹丝岗社区公共活动区域，艺术家收集了广州各地的旧鸟笼并进行修补与改造，用“竹子”串联起圆形鸟笼装置。艺术家宋冬、徐坦发起“民众花园”以及“农林之路，竹丝之岗”植物社会学项目，包含民众花园、屋顶农园等多种形式的农园建造与改造探索，以植物与种植为媒介，通过相关活动为邻里创造交流机会，提升居民对社区的关注度和认同感[35]。华南理工大学建筑学院依托该实践项目提出“多元共治协作组织、灵活机动社区资源”的社会创新策略[36]。



图 6 竹丝岗社区营造活动

将国内外研究现状进行对比分析，可以发现国内外社区社会创新设计的区别。在路径层面，中国主要以院校、组织以自下而上的路径进行社会创新设计。英国、意大利、美国、丹麦等西方国家除了自下而上的路径外，同时还以自上而下或混合型的路径，开启相关实践[25]。在对象层面，由于中国的历史文化积淀，在乡村振兴的政策背景下，传统社区成为中国实践的特有对象。设计思维与传统社区结合，完美地为传统社区空心化、老龄化、贫困化等问题提供了解决方案。在国外，更多的社会创新设计面向公共事务及社会变革，有效地推动了社会的创新发展。在参与者层面，国外越来越多的企业也将社会创新纳入企业使命，致力于解决社会问题，减少对环境的污染破坏。

总的来说，中国学界关于社会创新设计的研究，还处在传播与消化西方社会创新设计理论与实践成果的阶段，关于社区的社会创新以及设计介入和促进社会创新相关的研究与实践则是在 DESIS.China 建立后才广泛开始。因此，立足我国社区情境的社会创新设计的内涵特征、居民参与的可能和形式、政府、企业、居民及设计的合作机制、创新设计路径等许多深层次理论问题，仍需要进行多层次的深入研究。

3.趋向预测

为了探究国内外社会创新设计领域的前沿趋势，使用 Citespace 中的关键词突发检测国外研究的前沿趋势。从持续时间看,服务设计（service design）时间跨度最长且突现强度最大,表明 2010-2013 年期间服务设计是社区社会创新设计的关注重点，占据主导地位。从关键词突发结果来看，挑战（challenges）、健康（health）近年来持续爆发，而系统（system）、可持续性转型

（sustainability transition）、架构（framework）从 2021 年开始爆发；可见，国外社区社会创新设计研究的前沿趋势为服务设计、可持续设计和系统设计，且在全球突发疫情的背景下，提升了对医疗健康、公共卫生等相关方向的关注度。以社区为对象的社会创新设计主要以实践案例为主，如 Jane Farmer 将社会创新设计理论运用于解决社区中的卫生服务问题[37]；Rehema M White 从社会创新的角度及协同设计的方法，制定出一项减少碳排放的社区参与战略[38]。国内方面基于知网数据进行关键词突现分析（图 7）。观察文献的关键词发现，可持续爆发时间最长，文献主题多集中于社区、共享经济、用户体验、设计思维、服务设计，说明以社区为对象的、关注用户体验的共享型社会创新设计成为国内社会创新设计的前沿趋势

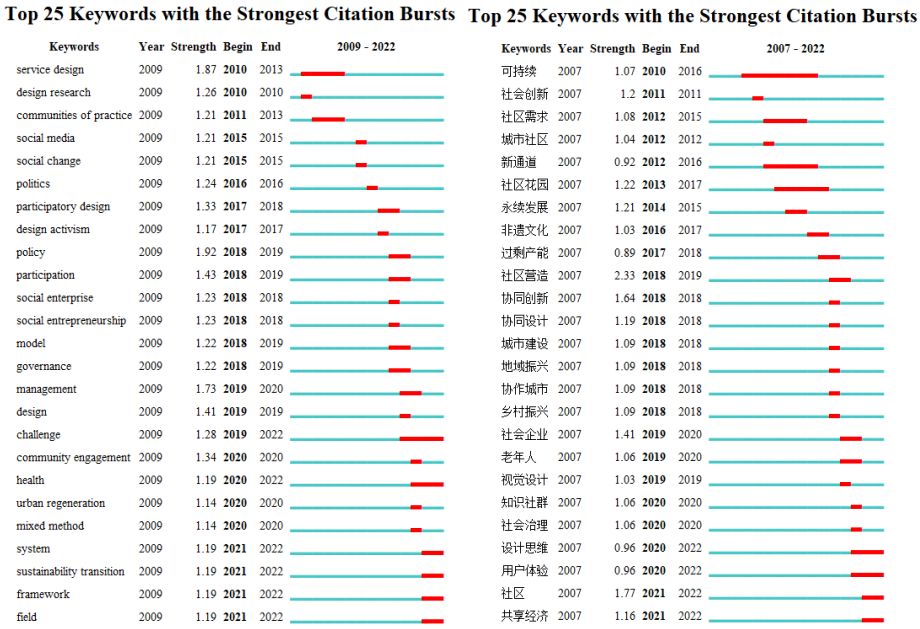


图 7 社区社会创新设计关键词突现知识图谱

以社区为对象的服务设计、社会创新设计方法是国内外研究的共同热点与前沿。通过对比可以看出国内外社会创新设计研究在路径、对象、参与者层面有一定的差别。在知识演进及前沿趋势方面，社会创新设计的演进主要经历了两个方面，即设计思维的发展及设计对象的转变。

（二）社区公共环境设施设计研究

现有研究老幼社区设施设计的文献较少，理论和实践方面都还不成熟。因此本课题将国内外面向老年人及儿童群体的公共设施、亲子产品等各类设计作为切入点进行研究。以 Web of Science 及 CNKI 数据库为数据来源，将检索式

设置为：TS=(“Aging Friendly” OR “Child Friendly” OR “Intergenerational Inclusion” OR “Seniors and children”) AND TS=（“Community”）AND TS=(“Facilities”) AND (SILOID=(“WOS”) AND DT=(“ARTICLE” OR “MEETING” OR “REVIEW”)进行检索，对检索结果进行排查整理，最终得到国外有效样本文献 105 篇，国内有效样本文献 166 篇。

1.历史发展

随着全球老龄化趋势的加剧，国际逐渐对“代际互助”产生了重视。1990 年，世界卫生组织提出“健康老龄化”概念，并将增进代际关系作为重点；联合国将 1999 年定为国际老人年，并提出“不分年龄人人共享”的概念；2000 年第二次老龄问题世界大会开始提建立几代人共同的社区团体，“促进老少融合社区的发展”[39]。十三五期间国家卫健委和老龄办将老年友好型社区[40]工作推上日程，预计 2035 年底普遍达到标准[41]。从 1989 年联合国发布的《儿童权利公约》到 1996 年提出儿童友好城市理念依赖，发达国家许多的儿童友好社区建设实践得到广泛认同[42]。2019 年《中国儿童友好社区建设规范》的出台表明了国内系统性推进优化儿童社区生活环境已形成社会影响力。上述国内外面向老幼群体公共环境建设的政策都推进了相关环境、产品、服务等设计的研究与实践工作。作为一种有效应对人口老龄化及社会服务供给整体不足的创新模式，代际共融在国内外受到高度重视并在不断完善其发展模式。

常见的内容为老幼复合空间及其配套设施的探索，将老年人居住的养老院或日托所与幼儿园等相结合。Eunso 等人将养老院和托儿所进行结合，建立老幼共同活动中心，并研究出复合空间的设计策略和设计元素。Fan Cao 针对老年进行户外空间活动、社会交往、照顾子女的需求，得出他们偏好于可达性、安全性、舒适性、使用机会、潜在感知元素五个景观环境特征，从而进行调研得出适宜空间活动的设计策略，并细分为距离、空间大小、空间类型、审美元素等设计元素[43]。Lin Wong 等人以游乐空间为案例，提出了建立包容性公共设施的社会能力模型，强调了社交活动的重要性，主张将社交活动纳入公共设施设计中，并建立“社会包容性设计多维数据集（SIDC）”模型，以研究和识别游戏空间背景下的社交、动作、认知和感觉能力之间的关系[44]。Alessandra Rinaldi 等人以欧洲不同文化背景的寄宿型社区为例，基于对社区用户需求的调查以及共同设计活动，运用快速原型设计的共同设计方法，通过设计新颖的

社区户外设施并结合智能技术，促进居民的融合和不同文化之间的对话，为社区空间以及具有不同社会或文化背景的居民之间创造了各种新的互动方式[45]。

20 世纪 90 年代我国城市社区发展以来，一套固有的社区设施体系随之形成，鉴于设计成本、市场风险等因素，绝大多数生产厂家的产品生产链从未被“打破”，一直沿用至今[46]。在过去较长一段时间内，社区设施的功能、寿命、质量等性能相对稳定，可基本满足城市社区居民的活动需求[47]。随着我国人口规模与结构的转变，以及隔代抚养家庭模式的普及，社区公共设施建设面临着人口新模态带来的挑战。研发老幼共享的社区公共设施需要投入较高的成本，由于短期内的社会效益大于经济效益，较少有企业愿意在相关领域投入，所以与国际学术界和产业界相比，中国隔代抚养下的公共设施设计更显不足[48]。

2.现状分析

（1）国外研究现状

通过 CiteSpace 绘制的国外相关研究关键词共现图谱，高频关键词反映了学者关注的焦点与研究倾向，每个聚类由多个紧密关联的词组成，数字越小聚类中包含的关键词越多，即表明该聚类为最热门的研究（图 8）。节点最大的“老年人（older adult）”与主题检索词相关，是社区内公共环境设施的使用主体。除此之外,体育活动（physical activity）、生活质量(quality of life)、协会(association)、干预(intervention)、健康(health)、建筑环境(built environment)、设施(facility)、护理(care)、服务（service）等频次较高的关键词共同构成了国外相关领域的研究热点。对关键词共现网络进行聚类可以发现 11 个主要聚类，这些聚类折射出国外环境公共基础设施相关的研究领域中老年友好环境（age-friendly environment）、建筑环境（built environment）、出发-目的地矩阵（origin-destination matrix）、儿童健康（child health）、社会参与（social participation）老年痴呆症（dementia）等热点问题。国外方面的研究重点多聚焦于以下方面，首先是老年人友好、儿童友好等社区公共环境友好化的建设策略研究，大多围绕公共空间、社区设施和社区服务等；其次围绕友好型环境建设的影响要素、适宜性指标评估、需求评估等；最后集中在儿童或老人公共卫生方面的环境干预办法研究，某类物质环境特征对弱势群体的身心指标、日常行为、生活质量等方面的

影响研究。

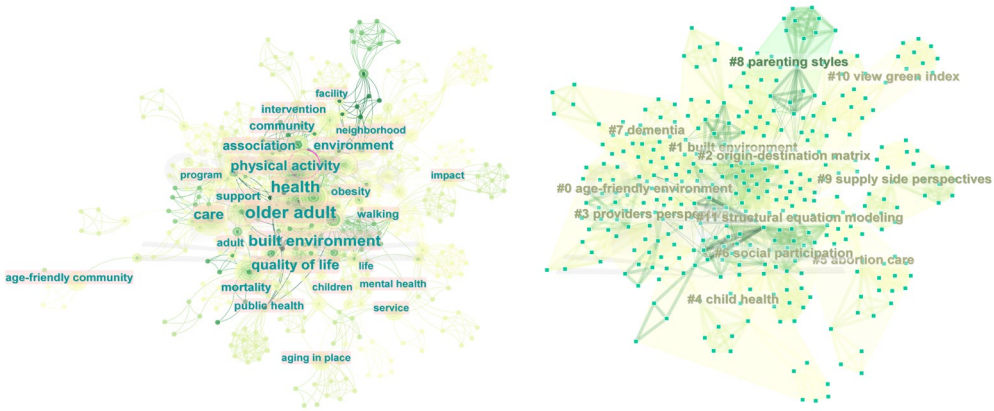


图 8 国外社区环境设施相关研究文献关键词共现图谱及聚类分析结果

理论研究部分可以看出社区公共设施在社会发展中起到的重要作用，在文献中使用多种科学方法研究归纳总结了对社区公共设施设计具有影响的相关因子。同时研究多聚焦于公共环境层次中的相关评价及其要素，如公共空间、道路系统、环境功能、设施配置等方面。例如 Krizek KJ 等人分析了社区居民体育活动与环境的相关因子，强调了体育锻炼可以帮助人们预防多种身体和精神健康疾病[49]。AS Cher W、Sallis JF 等人提出通过对社区娱乐设施的改进从而建立积极的生活社区的生态方法。并建立了一个模型确定对积极生活的四个领域的潜在环境影响，以跨学科方法发现生活方式与环境变量之间的关系[50]。Gregory J Norman 等人通过使用地理信息系统（GIS）对 799 名青少年社区娱乐设施的使用获取变量，探讨了社区娱乐设施与青少年体育活动以及身体质量指数的相关关系[51]。Amy V. Ries 等人研究考察了城市青少年中设施使用和体育活动的环境和个人层面的相关性，并通过调查来测量设施的使用和感知，揭示了公共设施对城市青年身体活动的重要性[52]。Robert Rusek 等人论述了当前公共设施的发展方向是服务需求驱动的公共设施，公共设施为公共服务提供了空间条件。应将设施中可用的空间量调整为服务所需的空间量，并在文中提出了一种确定用户服务需求的方法[53]。Pazit Levinger 认为户外运动设备是重要的环境基础设施，考虑到老年人特殊的身体需求，考虑其功能特点和适合年龄人群的适用性，安装和支持社区使用户外运动设备的关键事项，以支持老年人展开基于环境基础设施的体育活动和社会联系[54]。Mei W-B 等人为友好型社区公共环境建立了完整的指标评价体系，得出“社区道路系统”和“社区设施”是社区公共环境老龄化的重要指标的结论，其中日常健康设施和提供社会互动功能

权重排名最高[50]。Rümeysa Bayar 等人运用空间分析模型评估了伊斯坦布尔地区环境设施的步行区域友好性，为使用生活环境设施的老年人创建了步行性指数，包括产生设施的可及区域，在确定的可及区域内确定老年友好价值[56] 。Wiruj Somsopon 等人对使用社区设施和服务的老年人的需求进行全面评估。研究显示大多数受访老人对社区设施和服务，如绿地、设施和医疗服务的需求是优先考虑的，社区设施和服务以及设施的可用性和可及性是关键因素，同时设施以及相关联的社会活动对老年人的社会和健康状况很有帮助[57] 。

对于老幼群体及隔代抚养对祖辈影响的研究近年来也逐渐增多,停留在生理、心理健康影响层面的居多[58]。针对老幼代际交流，DeVore 等人提出让儿童和老年共同参与活动，对儿童来说，与老年人进行交流可以产生同理心，更好的理解生命周期的变化，形成正确的心理认知。对于老年人来说，增加与儿童的定期互动可以缓解孤独感和焦虑[59]。Murayam 等人通过开展 60 岁的老年志愿者给儿童进行读书的活动项目，来降低老年人的抑郁风险，减少社会孤立和孤独[60]。美国日本等国家积极发展代际项目，支持多代际交流，提倡学校和社区、家庭和社区之间的共同参与性活动[61]。Joe L.Frost 在《Play and Child Development》提出：“儿童的游乐场是其学习和成长的主要场所，并强调家长参与儿童游戏中的重要性，提倡建立促进亲子互动的创造性游戏活动场所”[62]。Xanthe Golenko 等人认为经济、健康和社会问题与人口老龄化以及世代间的脱节有关，提倡代际计划可以增强几代人之间的参与度，改善健康和福祉，并创造更强的社区意识。制定了面向老幼年龄友好的代际学习计划[63]。

社区公共设施的发展程度与各个国家的经济文化发展息息相关。从设计实践来看，国外工业化程度较高，设计研究比国内早，其设计更加成熟，社区公共设施建设得比较完善，体现出人性化、系统化等特征。Lzabela boloz 设计的户外座椅是一组多姿态、多动势使用的户外座椅，能使各年龄段的人们在坐下后，自然而然地进入到群体的交流当中，形成一个组团，催生了人们自发交流情感的行为动作（图 9）。



图 9 Lzabela boloz 户外座椅

英国 Collective Works 公司设计的亲子设施（图 10），它打破传统儿童设施的设计惯例，营造不但被儿童喜爱，更能为成年人创造丰富童趣体验的“亲子空间”。以一种“观之可为”的设计手法处理细节，可以移动、穿插、摆放的坐凳，既是孩子手中的大积木，也是父辈用来休息并与孩子亲近的可为性道具。拉近亲子互动距离的同时，也唤醒了大人心中的童忆与童梦[64]。哈尔泰勒设计的亲子摇椅，亮点在于把两个小椅子整合到大的摇椅扶手处，可供一个成人和三个儿童同时使用。有助于孩子可以更加方便的进行言语和情感上的交流，有助于孩子和父亲亲密互动[65]。



图 10 Collective Works 亲子设施

丹麦游乐设施品牌康攀（KOMPAN）旗下的一款亲子秋千（图 11），实现了成人与儿童面对面一起荡秋千的可能。座椅的高度设置保证了游戏过程中儿童与祖辈能够时刻保持眼神交流，可以使孩子在享受运动乐趣的同时，获得安全感。但此设施对祖辈的臂力、体能等身体机能要求较高。康攀亲子秋千设计更偏向于“双向引导”的互动过程——互动双方在游戏过程中共同享受同样的快乐，这种情绪上的正向引导能够使双方享受游戏，并持续进行下去。亲子互动过程中，除了任务型引导和双向引导外，还可以由某一方发起游戏，但要使

互动顺利进行，就要保证双方都能从互动中获得快乐，使互动行为从单向引导过程转换为双向引导过程。



图 11 康攀亲子秋千

（2）国内研究现状

分析高频关键词有助于发掘研究领域的现状热点[66]。节点最大的“代际关系”与主题检索词相关,除此之外,“代际融合”、“公共空间”、“老幼共享”、“代际互助”等频次的关键词共同构成了研究热点 。图谱中还出现了“空间设计”、“交互设计”、“产品设计”等词，表明相关设计载体主要聚焦在这三类，研究呈现出跨学科状态（图 12）。

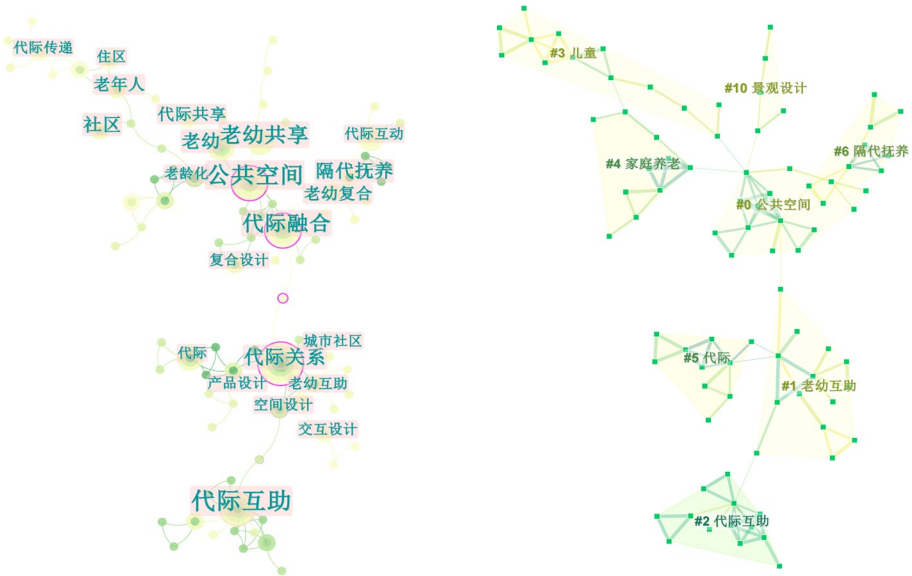


图 12 国内社区环境设施相关研究文献关键词共现图谱及聚类分析结果

通过将国内相关的论文进行总结及整理得出，聚焦于老幼联系、老幼共享、老幼共同需求、老幼需求结合的设计研究不足，相关研究集中在空间及设施适老化或儿童友好的研究上。李昕阳等人通过分析老幼对社区公共环境的主观评价、需求、环境偏好等资料，探索出适宜老幼各类活动的五大空间，并构

建设计策略[67]。王超越从养老方式出发，迎合老人的需求，通过体验设计三层次探索老幼的复合空间设计，站在老年人的角度，并未细致考虑老年人和儿童的互动关联性[68]。曾锐通过比较老幼行为与景观空间的相关性，探索出符合老幼共同需求的空间类型和策略，发现两类人群需求既有共性又个性，但未聚焦于共性研究[69]。舒平等人研究总结得出在适合老幼交互行为的几种典型空间形式：小尺度、强指向性、半私密围合、开敞式座椅布局空间，及适应多种类型的空间形式：1v1 老幼交互、多对多老幼交互空间[70]。裘知以“社会支持”理论为依据，通过对复合活动的“工具型支持”与“情感型支持”评价构建社会支持四象限模型，建构了包含医疗保健、教育活动、生活及管理服务，以及户外活动等内容的老幼复合空间功能模型[71]。姜晓艳等人从老幼群体融合的视角，以设施配置及其空间连接关系为重点，对老幼群体在街道中的行为特征和互动场景模式进行分析与归纳，分析时空行为类型、模式与场景的关联性，初步得到环境行为的理论拓扑模型，从增进社区老幼互动、提升社区活力的角度，提出设施邻近和设施共享的社区生活设施复合布局模式构想[72]。

全龄化或老幼共同使用的公共设施设计方面，涉及心理学、工业设计等多学科理论的交叉运用，包括互动理论、交互设计、模块化设计、人机工程学等理论的应用，强调人的需求，并且注重新技术的融人。陈书芳等人从交互设计角度出发，根据老人的心理生理行为特点实施老年公寓景观设施设计探索[73]。白豆豆通过探究不同人群行为及心理过程，对景观可变性设施进行分类，并探索出其设计方法策略[74]。邓艺明在通过调查老年人和儿童行为活动方式与设施设计的关联性，总结适宜老幼共娱的装置化设施设计策略，并从产品的造型功能安全性等角度进行分析[75]。李叶等人提出对老幼共享家具设计优化升级的初步策略和方针，从材料、结构、功能各方面，结合可持续设计理念，充分平衡“人-家具-自然”三者之间的关系，提出优化方案[76]。章彰等人通过分析未来社区与代际共享的关联性，针对老幼群体的需求与社区现状不适宜等问题，着重考虑老幼群体的参与体验。提出面向代际问题社区家具设计策略。推出老幼代际共享视域下的一种新型社区家具，促进儿童的健康成长，增强代际交流；激发老龄社区活力，健全养老服务体系[77]。宋夷白等人运用亲和图法筛选、整理老旧社区住户需求，通过文献研究、用户访谈等方式总结出老年设施全龄化设计的原则，采用层次分析法分析全龄化设计原则与优化途径的关联排序，确定

设计方法。总结旧社区老年设施全龄化设计策略为全年龄群体共享、多功能合并扩充、各模块组合拼装[78]。张艳玲等人以使用者的行为分析为基础，深度解读使用者的行为习惯及其规律，引入“产品交互设计”理念，强调“环境-产品-人-产品-人-环境”的循环设计思想，加强公共设施在设计过程中与使用者的互动[79]。王钰婷等人通过梳理老人与儿童的身体尺度、人体特征心理和行为需求、分析互动设施需要具备的特性，最后通过人体工程学的生理、心理、情感等方面研究适合隔代互动的设施，丰富两代人的行为活动方式，激发两代人的社会交往能力和情感交流体验，营造出兼顾两代人共享互助同乐的场所[80]。

设计实践研究方面，以安全最大化为前提进行隔代产品设计，提高设施安全性，增强用户内心安全感，有利于提升产品的“积极诱导性”，引导用户尝试更多新的体验[81]。如江南大学马慧珊设计的隔代健身海盗船 D·ship D，老人通过摇动“船桨”使船身在一定范围内进行钟摆式运动，可以锻炼上半身的力量；儿童在娱乐嬉戏中使身体保持平衡，可以锻炼身体的协调性。船身将儿童与老人包裹在一个相对独立亲密的空间中，面对面的空间设置能基本满足两代人的信息交流与情感沟通需求。包裹性一体式设计能够在心理上给予用户安全感，使祖孙二人人在独立空间内的联系更加紧密[82]。吴逸飞以“新生活”为理念，以“隔代互动”为主题，设计了创新城市社区生活设施小品（图 13），主要功能是在社区中搭建一个合作种植互动、产生科普教育等话题性内容的平台，使祖孙之间能够更好地交流互动娱乐学习休闲，打造全新的社交及户外互动方式[83]。



图 13 “新生活”社区生活设施小品

曹宇从常见的投币式摇摇车中提取灵感设计“亲子摇摇单车”。通过成人与儿童脚踏带动链条实现摇摇车的循环往复运动（图 14）。摇摇车的运动幅度和摇摆频率根据祖孙共同骑行的快慢变化而变化，但保证最大运动幅度和频率都控制在安全范围内。祖孙可以共同参与到双腿、双臂和腰部的锻炼中去，共

同达成目标的成就感有助于双方实现共情，加深彼此的信任及情感联系。怀抱式的空间位置关系拉近了双方的距离，便于双方进行肢体互动和语言互动，同时可以给儿童带来安全感。利用机械设计中的曲柄摇杆结构，内部的蜗杆减速器可以帮助机械结构实现自锁，大大提升了产品的安全性[84]。

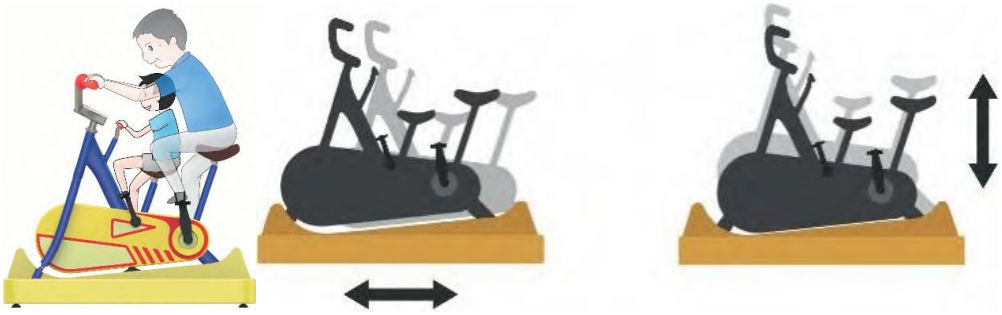


图 14 亲子摇摇车

程希以服务设计思维为出发点，采用服务剧场模型对社区文体设施服务中的利益相关者与服务接触进行梳理，归纳出当前文体设施的服务缺口，通过改进和完善服务接触进一步优化文体设施服务蓝图，通过整合利益相关者之间的沟通与协作、线上线下多渠道的信息传递，以及文体设施、活动空间、场地环境和周边配套设施的设立与规划，提出了空间布局整合、配套设施设计、线上程序设计的服务系统（图 15）[85]。

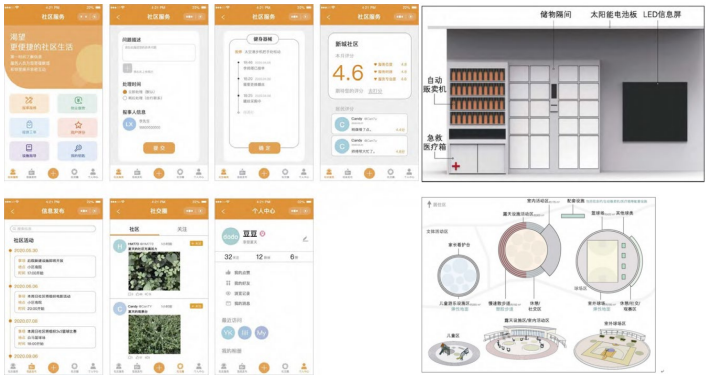


图 15 社区文体设施服务设计

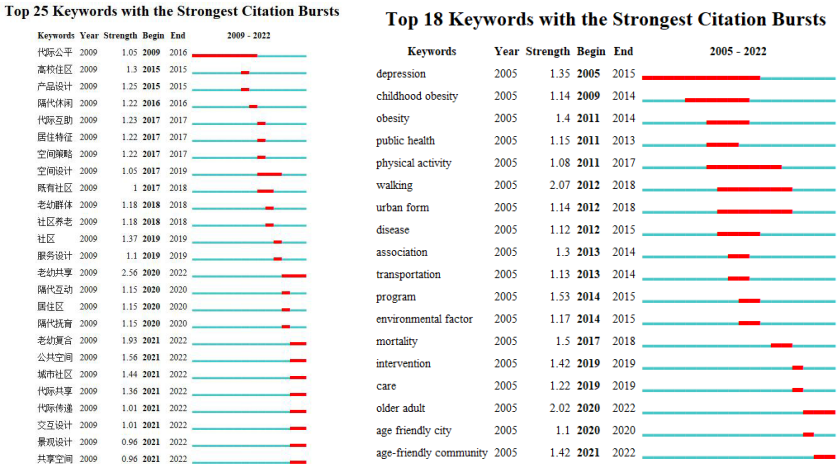
薛艳敏等人将代际融合的理论模型应用到隔代抚养家庭中,引申隔代亲子产品设计的结构、共识、联系、规范、功能和情感等六大属性,并依托各个属性展开设计流程,完成了一组“隔代亲子健身娱乐产品”的设计实践（图 16）。考虑到了祖孙双方的锻炼和娱乐需求，提出以代际融合为目标的亲子产品设计策略[86]。



图 16 隔代亲子健身娱乐产品

3.趋向预测

为了探究国内外前沿趋势，使用 Citespace 的关键词突发检测国外研究的前沿趋势，突现词的突显度越高，表明关键词的学术关注度越突出，越能代表该时间段内最新研究动态以及发展趋势，可以把握不同时间段研究主题的变化趋势（图 17）。国内方面从持续时间看，代际公平时间跨度最长，表明 2009-2016 年代际公平一直是关注重点，占据研究领域的主导地位。突现时间持续至今的词包括“老幼共享”、“老幼复合”、“公共空间”、“交互设计”等，说明这些关键词是研究领域的前沿问题和最新趋势，该领域的研究呈现出多学科交叉的态势。国外方面，关于抑郁症（depression）、儿童肥胖症（childhood obesity）、体育活动（physical activity）、步行（walking）、城市形态（urban form）相关的研究时间跨度较长，表明相应期间城市环境设施之于身体健康要素及干预治疗方面的研究成为关注重点。突现时间持续至今的词包括“老年人”、“老年友好社区”等,说明这些关键词所代表的社区适老化发展是该研究领域的最新趋势。由此可见国外研究前沿多聚焦各类公共卫生问题，围绕特殊群体或某类人群的特殊需求、特殊身心表现与环境基础建设特征的相关性展开研究。



Top 25 Keywords with the Strongest Citation Bursts

Keywords	Year	Strength	Begin	End	2009 - 2022
代际公平	2009	1.05	2009	2016	
高校住区	2009	1.3	2015	2015	
产品设计	2009	1.25	2015	2015	
隔代休闲	2009	1.22	2016	2016	
代际互助	2009	1.23	2017	2017	
居住特征	2009	1.22	2017	2017	
空间策略	2009	1.22	2017	2017	
空间设计	2009	1.05	2017	2019	
既有社区	2009	1	2017	2018	
老幼群体	2009	1.18	2018	2018	
社区养老	2009	1.18	2018	2018	
社区	2009	1.37	2019	2019	
服务设计	2009	1.1	2019	2019	
老幼共享	2009	2.56	2020	2022	
隔代互动	2009	1.15	2020	2020	
居住区	2009	1.15	2020	2020	
隔代抚育	2009	1.15	2020	2020	
老幼复合	2009	1.93	2021	2022	
公共空间	2009	1.56	2021	2022	
城市社区	2009	1.44	2021	2022	
代际共享	2009	1.36	2021	2022	
代际传递	2009	1.01	2021	2022	
交互设计	2009	1.01	2021	2022	
景观设计	2009	0.96	2021	2022	
共享空间	2009	0.96	2021	2022	

Top 18 Keywords with the Strongest Citation Bursts

Keywords	Year	Strength	Begin	End	2005 - 2022
depression	2005	1.35	2005	2015	
childhood obesity	2005	1.14	2009	2014	
obesity	2005	1.4	2011	2014	
public health	2005	1.15	2011	2013	
physical activity	2005	1.08	2011	2017	
walking	2005	2.07	2012	2018	
urban form	2005	1.14	2012	2018	
disease	2005	1.12	2012	2015	
association	2005	1.3	2013	2014	
transportation	2005	1.13	2013	2014	
program	2005	1.53	2014	2015	
environmental factor	2005	1.17	2014	2015	
mortality	2005	1.5	2017	2018	
intervention	2005	1.42	2019	2019	
care	2005	1.22	2019	2019	
older adult	2005	2.02	2020	2022	
age friendly city	2005	1.1	2020	2020	
age-friendly community	2005	1.42	2021	2022	

图 17 社区环境基础设施建设关键词突现知识图谱

通过对公共设施的国内外研究现状可知，国内学者对环境公共设施的设计实践逐步走向成熟，同时在交互技术、人机工程学等方面均有创新，现有产品种类越来越趋向多样化。理论及实践更多集中在复合空间设计中，部分学者从不同角度对改善老年人和儿童的空间需求以及服务设施复合进行了相关研究。但大多数研究将用户定位在单一群体，缺乏隔代互动的双向性，老幼共享行为的普遍形式是以儿童的娱乐行为为中心，祖辈进行身旁照料或辅助，没有考虑到老年群体和儿童群体相结合的差异与共性需求，将老幼共同娱乐融入到户外公共设施的设计研究较少且浅，理论和实践方面还不成熟，结合隔代抚养的社会背景，由于缺乏情景化的思考，不仅没有促进隔代交流与互动，反而无意识地造成代际隔阂。国外学者更侧重于考量环境设施要素之于老年人或儿童群体身心、行为等方面的影响因素评估，或是两类群体通过各类媒介互助交流的效果评估，为设计实践提供更多理论支持和人因依据，但依旧缺乏将老幼二者结合的研究。因此，在隔代抚养模式的特殊背景下，将老年群体与儿童群体相结合的研究将会是必然趋势。

三、总结与展望

近 10 年来，社会创新设计得到了前所未有的关注。在由技术推动设计创新转为由社会推动设计创新的背景下，社会创新设计由于其能以设计思维面对社会中的复杂问题，成为了设计领域的重要研究方向，对其研究进展进行梳理有助于社会创新设计的研究发展。但是作为一个正在形成中的概念，社会创新设计的内涵和外延都相对模糊，创新案例仍相对匮乏，针对国内社会问题的创新设计方案则更加稀缺，国内社会创新设计领域与先进水平仍有差距。

我国社区是积聚基层社会问题的载体，同时拥有丰富解决问题的资源，社区问题通常围绕着空间和社会两个方面，这也是社区中最突出的可利用资源。社会创新所强调的依托文化认同与共同愿景的情景建立、基于协作的新的社会关系构建、立足地域环境的设施服务支持等，这些社会创新关键原则都与社区中的文化、关系以及环境等社区基本要素不谋而合。老幼群体是老旧社区的主要活动主体，亦是展开户外活动频率最高的两类人群。双龄共养背景下，现有老旧社区公共设施建设已然无法满足老幼共享的需求，呈现出落后性及局限

性，社区公共设施建设亟需在统筹平衡养老抚幼的目标下展开优化改造，以承载日渐多样的老幼复合活动，促进养老与育幼的良性发展。

现有基于“社会创新”理念视角针对老旧社区老幼共娱设施的专项研究暂处于一个相对缺失的状态。而社会创新理念是解决当下老幼人群公共生活需求被忽视、代际疏远等现实问题的重要抓手，是成功解决代际冲突问题的关键所在。因此本研究立足既往研究中对社会创新设计要素、流程等的关键结论，基于对概念的扩展，以社会创新解决方案的呈现形式——服务设计出发，注重提升公共设施服务的使用价值和社会价值，统筹社区资源、共建共享、场所营造， 通过环境、产品、信息的系统设计激发老幼群体的参与积极性以及增强协同参与能力，促进代际互动，激活社会关系。使社区的公共设施服务系统成为老年人进行社会参与的媒介及儿童成长回忆的载体，从而充分体现城市社区对多元人群的社会关怀与包容。

参考文献

[1] 郭冉, 王俊. 世界人口发展趋势和人口转变——理论与现实[J]. 人口与社会, 2019, 35(3): 52–63.

[2] World Population Prospects 2022: Methodology of the United Nations population estimates and projections[J]. : 64.

[4] 第七次全国人口普查公报（第一号）——第七次全国人口普查工作基本情况[J]. 中国统计, 2021(5): 6–7.

[5] 郭凯明, 余靖雯, 龚六堂. 退休年龄、隔代抚养与经济增长[J]. 经济学(季刊), 2021, 21(2): 493–510.

[6] 穆光宗. 让隔代抚养回归慈孝之道[J]. 人民论坛, 2017(34): 63–65.

[7] 李小云. 包容性设计——面向全龄社区目标的公共空间更新策略[J]. 城市发展研究, 2019, 26(11): 27–31.

[8] 陆宁, 李芳宇, 刘昌贵. 可持续视角下老旧社区公共设施适老性的优化设计研究[J]. 包装工程, 2018, 39(22): 164–170.

[9] 李泽. 社区公共设施适老性改造助力幸福沈阳建设对策研究[A]. 第十八届沈阳科学学术年会论文集[C]. 中共沈阳市委、沈阳市人民政府, 2021: 749–753.

[10] 张璐, 叶竹. 基于老幼复合共享特征的既有住区全龄化改造策略[J]. 城市发展研究, 2020, 27(10): 109-115+133.

[11] 吕元, 曹小芳, 李婧, 等. 社区公共空间老幼共享模式研究[J]. 建筑学报, 2021(S1):

80–85.
[12] 纪律, 巩淼森. 社会创新视角下社区营造的设计策略[J]. 包装工程, 2019, 40(6): 282-286+293.
[13] 裴雪, 巩淼森. 欧洲社会创新设计探究的动态和趋势[J]. 包装工程, 2017, 38(12): 22–26.
[14] 闵智强, 李淑敏, 赵港. 社会创新理论下基于最优赋权法的候车室座椅设计[J]. 包装工程, 2022, 43(12): 126–135.
[15] 曹小芳. 友好型社区老幼共享公共空间设计策略研究[D]. 北京工业大学, 2020.
[16] Clarkson P J, Coleman R. History of Inclusive Design in the UK[J]. Applied Ergonomics, Oxford: Elsevier Sci Ltd, 2015, 46: 235–247.
[17] Rodiek S, Nejati A, Bardenhagen E, 等. The Seniors' Outdoor Survey: An Observational Tool for Assessing Outdoor Environments at Long-Term Care Settings[J]. Gerontologist, Cary: Oxford Univ Press Inc, 2016, 56(2): 222–233.
[18] 邵帅. 基于城市社区的社会创新设计研究[D]. 合肥工业大学, 2020.
[19] Drucker P. Management: an abridged and revised version of Management: Tasks, Responsibilities, Practices[M]. London: Routledge, 1999.
[20] Murray R, Caulier-Grice J, Mulgan G. THE OPEN BOOK OF SOCIAL INNOVATION[J]. : 224.
[21] Simon H A. The Science of Artificial[J]. Emotion Review, 1981.
[22] Buchanan R. Wicked Problems in Design Thinking[J]. Design Issues, 1992, 8(2): 5.
[23] Margolin V, Margolin S. A "Social Model" of Design: Issues of Practice and Research[J]. Design Issues, 2002, 18(4): 24–30.
[24] Sanders E B-N, Stappers P J. Co-creation and the new landscapes of design[J]. CoDesign, 2008, 4(1): 5–18.
[25] Manzini E. Making Things Happen: Social Innovation and Design[J]. Design Issues, 2013, 30(1): 57–66.
[26] Jégou F, Manzini E. Collaborative Services – Social Innovation and Design for Sustainability[J]. theory, 2008.
[27] Manzini E. Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation[M]. 2015.
[28] Hillgren P-A, Seravalli A, Emilson A. Prototyping and infrastructuring in design for social innovation[J]. CoDesign, 2011, 7(3–4): 169–183.
[29] Manzini E, Jegou F. Sustainable Everyday: The Voice of Sustainment[J]. Design Philosophy Papers, Routledge, 2003, 1(4): 187–191.
[30] 杨铮铮. 基于城市社区的设计与社会创新[D]. 湖南大学, 2012.

[31] Aung M N, Koyanagi Y, Ueno S, 等. Age-Friendly Environment and Community-Based Social Innovation in Japan: A Mixed-Method Study[J]. Gerontologist, Cary: Oxford Univ Press Inc, 2022, 62(1): 89–99.
[32] Buchanan R. Wicked Problems in Design Thinking[M]. Design: Critical and Primary Sources, 2016.
[33] 杨媛媛, 季铁, 张朵朵. 传统文化在儿童教育游戏中的设计与应用——以《逻辑花瑶》设计实践为例[J]. 装饰, 2018(12): 78–81.
[34] 张朵朵, 季铁. 协同设计“触动”传统社区复兴——以“新通道·花瑶花”项目的非遗研究与创新实践为例[J]. 装饰, 2016(12): 26–29.
[35] 李佳岭. 高密度老旧社区立体农园的规划设计策略研究[D]. 华南理工大学, 2020.
[36] 萧蕾, 杨玉茹, 李佳岭. 社会创新视角下竹丝岗社区花园营造实践研究[J]. 南方建筑, 2022(8): 24–31.
[37] Farmer J, Carlisle K, Dickson-Swift V, 等. Applying social innovation theory to examine how community co-designed health services develop: using a case study approach and mixed methods[J]. Bmc Health Services Research, London: Biomed Central Ltd, 2018, 18: 68.
[38] White R M, Koten H V. Co-designing for Sustainability: Strategizing Community Carbon Emission Reduction Through Socio-ecological Innovation[J]. The design journal.
[39] 闫红曦. 基于现有家庭结构的既有社区老幼复合型设施设计研究[D]. 北京工业大学, 2018.
[40] Organization W H. Global age-friendly cities: a guide[J]. World Health Organization, 2007.
[41] 无. 关于开展示范性全国老年友好型社区创建工作的通知(国卫老龄发[2020]23 号)[J]. 中华人民共和国国家卫生健康委员会公报, 2020, 000(012):P.45-53.
[42] York N, NY. Convention on the Rights of the Child.[J]. Philippine Journal of Nursing, 1990, 60(3): 40.
[43] Cao F. Preferences of Social Interaction for Environmental Attributes Among Grandparents Who Are Taking Care of Grandchildren in Two Chinese Residential Communities Located in Shanghai, China[J]. 2016.
[44] Wong Y L, Siu K W M, Lam M S. Developing a Social Capability Model of Inclusive Public Facilities: A Case Study of Play Space in Hong Kong[J]. Springer International Publishing, 2016.
[45] Rinaldi A , Caon M , Khaled O A , et al. designing urban smart furniture for facilitating migrants integration: the co-design workshop as approach for supporting inclusive design[C]// Congress of the International Ergonomics Association. Springer, Cham, 2018.
[46] 陆宁, 李芳宇, 刘昌贵. 可持续视角下老旧社区公共设施适老性的优化设计研究[J].

包装工程, 2018, 39(22): 164–170.
[47] 田学礼, 赵修涵. 城市社区公共体育设施空间居民满意度调查研究——以广州市为例[J]. 广州体育学院学报, 2018, 38(4): 14–18.
[48] 黄晶晶. 人口老龄化下厦门社区公共设施通用设计探讨[J]. 厦门理工学院学报, 2014, 22(2): 93–97.
[49] Krizek K J, Birnbaum A S, Levinson D M. A schematic for focusing on youth in investigations of community design and physical activity.[J]. American journal of health promotion : AJHP, Urban and Regional Planning Program, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 55455, USA.: 2004, 19(1): 33–8.
[50] Sallis J. An ecological approach to creating active living communitied[J]. Annu Rev Public Health, 2006, 27.
[51] Norman G J, Nutter S K, Ryan S, et al. Community Design and Access to Recreational Facilities as Correlates of Adolescent Physical Activity and Body-Mass Index[J]. Journal of Physical Activity & Health, 2006, 3(s1): S118.
[52] Ries A V, Yan A F, Voorhees C C. The Neighborhood Recreational Environment and Physical Activity Among Urban Youth: An Examination of Public and Private Recreational Facilities[J]. J Community Health, 2011, 36(4): 640–649.
[53] Rusek R, Colomer-Llinas J. Public Facilities Driven by Service Demand for Space[J]. Springer International Publishing, 2016.
[54] Levinger P, Panisset M, Parker H, et al. Guidance about age-friendly outdoor exercise equipment and associated strategies to maximise usability for older people[J]. Health Promotion Journal of Australia, Hoboken: Wiley, 2021, 32(3): 475–482.
[55] Mei W-B, Hsu C-Y, Ou S-J. Research on Evaluation Indexes and Weights of the Aging-Friendly Community Public Environment under the Community Home-based Pension Model[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel: Mdpi, 2020, 17(8): 2863.
[56] Bayar R, Yilmaz M. Measuring age-friendliness based on the walkability indices of older people to urban facilities[J]. Urban Design International, Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd, 2022.
[57] Somsopon W, Kim S M, Nitivattananon V. Issues and Needs of Elderly in Community Facilities and Services: A Case Study of Urban Housing Projects in Bangkok, Thailand[J]. Sustainability, Basel: Mdpi, 2022, 14(14): 8388.
[58] Farrow C. A comparison between the feeding practices of parents and grandparents[J]. Eating Behaviors, 2014.
[59] DeVore S, Winchell B, Rowe J M. Intergenerational Programming for Young Children

and Older Adults: An Overview of Needs, Approaches, and Outcomes in the United States[J]. Childhood Education, 2016, 92(3): 216–225.
[60] Murayama Y, Ohba H, Yasunaga M. The effect of intergenerational programs on the mental health of elderly adults[J]. Aging & Mental Health, 2015, 19(4): 306–314.
[61] Gaggioli A, Morganti L, Bonfiglio S. Intergenerational Group Reminiscence: A Potentially Effective Intervention to Enhance Elderly Psychosocial Wellbeing and to Improve Children's Perception of Aging[J]. Educational Gerontology, 2014, 40(7): 486–498.
[62] Goldstein J H . Toys, play, and child development[J]. Toys Play & Child Development, 1994, 10.1017/CBO9780511527616:166-178..
[63] Golenko X, Radford K, Fitzgerald J A. Uniting generations: A research protocol examining the impacts of an intergenerational learning program on participants and organisations[J]. Australasian Journal on Ageing, Hoboken: Wiley, 2020, 39(3): E425–E435.
[64] 多彩户外教室，伦敦 / Collective Works[EB/OL]. /2022-09-04. https://www.gooood.cn/outdoor-classroom-by-collective-works.htm.
[65] 何享. 基于亲子互动的儿童游乐设施设计研究[J]. 西部皮革, 2020, 42(13): 66+77.
[66] 李瑞瑞, 党佩佩, 李琛. 生物炭农田利用领域的研究热点与趋势：基于文献计量学的可视化分析[J]. 科学技术与工程, 2021, 21(33): 14440–14450.
[67] 李昕阳, 洪再生, 袁逸倩, 等. 城市老人、儿童适宜性社区公共空间研究[J]. 城市发展研究, 2015, 22(5): 104–111.
[68] 王超越. 老龄人口居住空间的情感化设计[D]. 苏州大学, 2018.
[69] 曾锐. 老人和儿童户外行为与景观空间的关联性研究[D]. 合肥工业大学, 2013.
[70] 舒平, 王娇婧, 赵子豪, 等. 基于老幼交互行为的既有住区户外空间类型研究[J]. 建筑学报, 2019(S1): 80–83.
[71] 裘知, 罗文婧, 王竹. 基于"社会支持"理论的综合福利设施老幼复合空间设计方法探究[J]. 建筑学报, 2021(S2): 47–52.
[72] 姜晓艳, 朱小雷. 社区商业性生活街道老幼互动行为场景研究——三个广州案例实证[J]. 南方建筑, 2022(5): 91–99.
[73] 陈书芳, 赵静静. 基于互动理念的老年公寓景观设施设计研究[J]. 包装工程, 2016, 37(10): 85–89.
[74] 白豆豆. 基于行为心理的景观设施可变性研究[D]. 西安建筑科技大学, 2018.
[75] 邓艺明. 适宜老幼共娱的装置化设施设计在居住区公共空间中的应用研究[D]. 北京印刷学院, 2019.
[76] 李叶, 张帆. 可持续理念下的老幼共享型空间家具设计研究[J]. 家具与室内装饰, 2021(1): 8–11.
[77] 章彰, 杜文婷, 丁伟. 未来社区视域下的代际共享家具研究[J]. 包装工程, 2022,

43(S1): 122–127.
[78] 宋夷白, 宣炜, 蹇宇珊. 基于 KJ-AHP 法的旧社区老年设施全龄化设计研究[J]. 包装工程, 2021, 42(22): 165–169.
[79] 张艳玲, 罗婷. 交互设计中的行为分析在社区公共设施的应用[J]. 包装工程, 2021, 42(4): 256–262.
[80] 王钰婷, 刘珊. 基于人体工程学的隔代互动设施研究[J]. 西部皮革, 2020, 42(13): 113–114.
[81] 张娜. 基于老年人行为的介护型养老设施公共空间优化设计策略研究[D]. 西安建筑科技大学, 2020.
[82] 张新东. 关于游乐设施人体束缚装置的思考[J]. 中国特种设备安全, 2017, 33(5): 9-13+18.
[83] 吴逸飞. 以“隔代互动”为主题的社区公共服务设施设计[J]. 设计, 2019, 32(20): 84.
[84] 曹宇, 干静, 朱春晓. 隔代抚养下的社区公共游乐设施包容性探究[J]. 包装工程, 2022, 43(12): 378–385.
[85] 程希. 基于服务剧场模型的社区文体设施服务设计研究[J]. 包装工程, 2021, 42(24): 368–375.
[86] 薛艳敏, 章铭铭, 闫雯. 以祖孙代际融合为导向的隔代亲子产品设计策略研究[J]. 装饰, 2022(04): 124–126.